DOI: 10.13995/j.cnki.11-1802/ts.038128
引用格式: 江伟,伍琳,吕志远,等. 基于全二维气相色谱-飞行时间质谱结合多元统计方法解析芝麻香型白酒的风味组分研究[J]. 食品与发酵工业,2024,50(23):293-300. JIANG Wei, WU Lin, LYU Zhiyuan, et al. Analysis of flavor components of Zhimaxiangxing Baijiu based on two-comprehensive dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry combined with multivariate statistical methods[J]. Food and Fermentation Industries,2024,50(23):293-300.

# 基于全二维气相色谱-飞行时间质谱结合多元统计方法解析芝麻香型白酒的风味组分研究

江伟[1*],伍琳[2],吕志远[3*],韩兴林[1],刘玉涛[3],陈志强[2],赵巧珍[3],张梦梦[3],陈杉彬[1],何猛超[1]

1(中国食品发酵工业研究院有限公司,北京,100015) 2(聚光科技(杭州)股份有限公司,浙江 杭州,310052)
3(济南趵突泉酿酒有限责任公司,山东 济南,250115)

**摘 要** 该研究采用顶空固相微萃取-全二维气相色谱-飞行时间质谱(headspace solid phase microextraction-comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry,HS-SPME-GC×GC-TOFMS)技术分析鉴定了趵突泉芝麻香型与浓香型、泉香型白酒间的风味组分。3种香型白酒的风味组分分别能检出1 493、1 264、1 178种,包括酯类、醇类、醛类、酮类、酸类等12类物质。对比发现,芝麻香型白酒的酯类含量最高,其醛类和酮类的含量与泉香型白酒接近,其醇类和酸类的含量与浓香型白酒接近,表明芝麻香型与泉香、浓香型白酒具有一定的差异性和共性。通过偏最小二乘判别分析显示,3种香型的白酒区分度较为明显,选择变量权重值(variable importance in the projection,VIP)>1且$P<0.05$的前50种风味组分进行热图分析,发现3种香型的特征组分各有不同。其中,芝麻香型白酒的苯乙酸己酯、正丙醇、辛醛、3-辛酮、2-乙基-6-甲基-吡嗪、3,5-二甲基吡唑等物质含量较浓香和泉香型白酒更为突出。泉香型白酒的苯乙酸乙酯、2-甲基丙酸己酯、2-庚醇和三甲基吡嗪等物质较为突出,浓香型白酒的苯丙酸乙酯、1-甲基丁酸己酯等物质较为突出。对比不同等级的芝麻香型成品酒,较高等级L1中乙酸乙酯、己酸乙酯、戊酸乙酯、三甲基吡嗪、四甲基吡嗪和糠醛等物质的含量较高,并对"炒芝麻香"的焦香和糊香具有积极贡献。对比芝麻香型的成品酒与基酒,发现5种白酒能明显区分,其中基酒J1和J2更为相似,并与J3存在明显差异。成品酒L2与基酒J2最为接近,表明成品酒L2的主要来源于基酒J2。综合不同香型、不同等级芝麻香白酒以及不同基酒的差异性统计分析,明确了芝麻型白酒的主要风味组分,为生产和勾调优质芝麻香型白酒提供更多的技术支撑。

**关键词** 芝麻香型白酒;基酒;顶空固相微萃取;全二维气相色谱-飞行时间质谱;偏最小二乘判别分析

芝麻香型白酒是中国十二种白酒之一,早在20世纪60年代已列为新品种白酒[1-2]。芝麻香型白酒的生产工艺结合了浓香型和泉香型白酒的风味特点,具有泉香的"纯"和"雅"、浓香的"绵"和"醇"[3],备受消费者关注[4-5]。

白酒风味物质成分的种类和含量是衡量白酒品质重要标准,目前用于风味物质的检测手段主要有分子光谱法[6]、气相色谱法[7]、液相色谱法[8]、气相色谱质谱法[9]、电子鼻[10]、电子舌[11]等。GC-MS是白酒风味分析最常用的分析方法,至今已鉴定出数百种挥发性成分[12],然而,由于传统一维色谱分离技术峰容量有限,无法完全满足白酒复杂组分的分析要求,新发展的全二维分析技术通过采用2根不同极性的色谱柱从而具有更高的峰容量和分辨率,高效解决了一维色谱中同分异构体分离度差、组分共流出等问题,与高灵敏度的飞行时间质谱仪联合使用有助于更好地分离鉴定白酒风味组分[13-18]。如秦炳伟等[13]采用顶空全二维气相色谱-飞行时间质谱(gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry,GC×GC-TOFMS)解析了泉香型白酒的风味物质,同时对比分析了泉香型白酒、浓香型白酒和芝麻香型白酒不同种类香气组分。YANG等[14]采用GC×GC-TOFMS鉴定出白酒大曲中401种挥发性化合物,以芳香族化合物和吡嗪类化合物为主,同时筛选48个生物标志物用于区分不同类型的大曲。FAN等[15]采用GC×GC-TOFMS检测出老白干白酒中414种挥发性物质,

第一作者:博士,教授级高级工程师(江伟教授级高级工程师和吕志远高级工程师为共同通信作者,E-mail: jiangweigyig@163.com; zjk0919@163.com)
基金项目:国家重点研发计划传统酿造食品智能制造技术研究及示范项目(2022YFD2101205)
收稿日期:2023-12-01,改回日期:2024-01-19



中国知网 https://www.cnki.net

并筛选出 9 种关键芳香活性物。SONG 等[16] 采用 GC × GC-TOFMS 和代谢组学揭示了不同年份清香型白酒的陈年标志物和风味谱的差异。HE 等[17] 基于 GC × GC-TOFMS 鉴定的 262 种挥发物，确定了四川和江淮的区域间风味特征成分。WANG 等[18] 采用 GC × GC-TOFMS 表征了中国草本芳香型白酒的挥发性成分，鉴定了白酒中 606 个化合物。YAO 等[19] 采用 GC × GC-TOFMS 鉴定出泸州老窖酒中 1 500 多种风味物质。可见全二维色谱分析技术在多种香型白酒中已逐步开展应用，但对于芝麻香型白酒全面解析有待进一步研究。

为深入研究芝麻香型白酒及与其他香型白酒的风味差异，本文拟采用 GC × GC-TOFMS 对比研究趵突泉芝麻香型白酒与浓香、泉香型白酒之间、不同等级芝麻香型成品酒间及其基酒间风味组分的共性和差异性，结合多元统计学分析手段，进一步确定芝麻香型白酒中的代表性特征组分。

## 1 材料与方法

### 1.1 仪器与试剂

#### 1.1.1 实验样品

2 种不同等级的芝麻香型白酒(L1、L2，其中 L1 品质优于 L2)、芝麻香型基酒(J1、J2、J3)、泉香型白酒(QX)、浓香型白酒(TN)，济南趵突泉酿酒有限责任公司。

#### 1.1.2 实验试剂

NaCl(分析纯)、C7 ~ C35 正构烷烃标准溶液(10 mg/L)，西格玛奥德里奇(上海)有限公司；乙酸正戊酯(色谱纯)、2-乙基丁酸(色谱纯)、叔戊醇(色谱醇)、无水乙醇(色谱纯)，百灵威科技有限公司。

#### 1.1.3 实验仪器

APS-100 多功能前处理自动进样系统、GC × GC-TOFMS 2000 全二维气相色谱-飞行时间质谱，聚光科技(杭州)股份有限公司；30 m × 0.25 mm × 0.25 μm 一维色谱柱 DB-WAX、1.2 m × 0.25 mm 调制柱、2 m × 0.18 mm × 0.18 μm DB-17MS 二维色谱柱，美国安捷伦科技有限公司；DVB/CAR/PDMS SPME arrow 1.1 mm × 20 mm × 120 μm，瑞士思特斯分析仪器有限公司。

### 1.2 实验方法

#### 1.2.1 实验样品的前处理

配制混合内标溶液，量取 2 mL 的乙酸正戊酯、2-乙基丁酸和叔戊醇加入乙醇溶液转移至 25 mL 容量瓶中定容，充分混匀后吸取 1 mL 移至 25 mL 容量瓶中定容。在 20 mL 顶空瓶中加入 1 mL 白酒样品和 4 mL 超纯水，保证白酒样品乙醇体积分数为 10%，随后在顶空瓶中加入 1.5 g NaCl 和 10 μL 混合内标溶液，金属盖密封，用于 HS-SPME-GC × GC-TOFMS 仪器检测。

#### 1.2.2 HS-SPME-GC × GC-TOFMS 仪器方法

自动进样器方法：采用 DVB/CAR/PDMS 固相微萃取头，60 ℃ 孵化 5 min，萃取 40 min，GC 进样口(250 ℃)解吸 5 min。

全二维色谱方法：一维色谱柱 DB-WAX(30 m × 0.25 mm × 0.25 μm)、调制柱(1.2 m × 0.25 mm)、二维色谱柱 DB-17MS(2 m × 0.18 mm × 0.18 μm)，进样口温度 250 ℃；升温程序 40 ℃ 保持 2 min，以 3 ℃/min 升至 220 ℃，保持 5 min，载气(99.999 9%)流速 1.0 mL/min，分流比 10∶1；全二维分析调制周期 4.0 s，色谱质谱接口温度 250 ℃。

质谱方法：离子源温度 250 ℃，电子轰击源检测器 1 800 V，采集率 50 张/s，质谱扫描范围 $m/z$ 30 ~ 700，采用 NIST 2020 谱库比对。

#### 1.2.3 GC × GC-TOFMS 的数据处理

采集的数据由仪器自带的 GC2Slover 工作站进行处理，根据信噪比 > 10，结合正反匹配度(均≥800)、可能性≥70% 和正构烷烃标准溶液所测保留指数(retention index，RI)(±50)对化合物进行定性分析，各组分相对含量采用面积归一法进行计算。

#### 1.2.4 数据统计分析

数据处理、统计分析和绘图采用 Excel 2019，偏最小二乘判别分析(partial least-squares discrimination analysis，PLS-DA)采用 Smica 14.1。

## 2 结果与分析

### 2.1 芝麻香型白酒相较于泉香和浓香型白酒的特征性组分

通过 HS-SPME-GC × GC-TOFMS 检测 2 种芝麻香型、泉香型和浓香型白酒的全二维谱图见图 1。

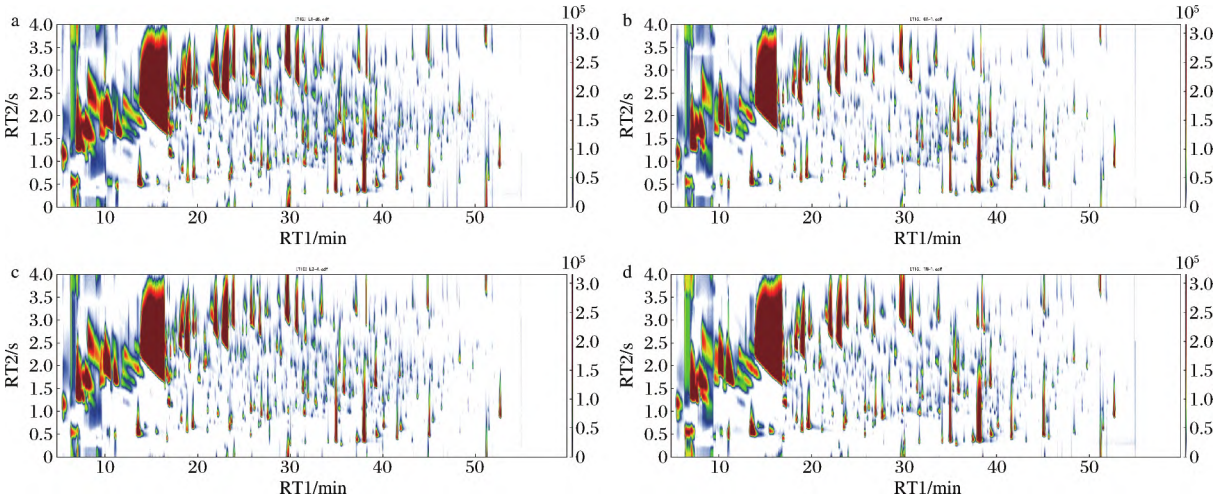
采用 GC2Slover 工作站处理数据，测得芝麻香型白酒 L1、L2、泉香型白酒 QX 和浓香型白酒 TN 化合物分别为 1 493、1 432、1 264、1 178 个，表明芝麻香型白酒的化合物种类最为丰富。

风味组分主要包括 12 个类别，每一类组分数量和采用面积归一化得到的相对含量分别见图 2 和图 3。



中国知网 https://www.cnki.net

对比 3 种香型白酒的风味种类数量，发现芝麻香型白酒的酯类、醛类、含氮杂环类和含氧杂环类化合物种类最多，而醇类、酮类物质的化合物种类最少，类似现象发生在风味组分峰面积占比的对比分析中[13]。




a－芝麻香型酒 L1；b－芝麻香型酒 L2；c－泉香型酒 QX；d－浓香型酒 TN

**图 1　四种白酒样品 GC × GC-TOFMS 色谱图**

Fig. 1　GC × GC-TOFMS atlas of four kinds Baijiu

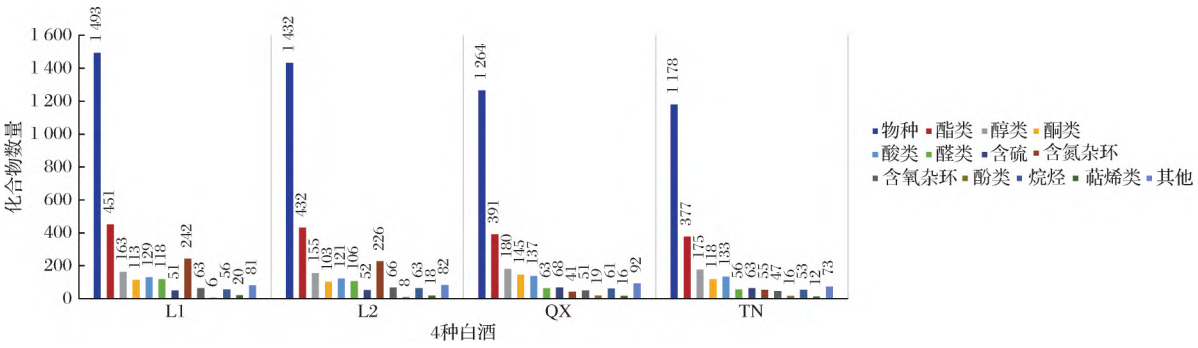



**图 2　四种白酒样品中风味组分种类分布情况**

Fig. 2　Distribution of aroma components in four kinds Baijiu

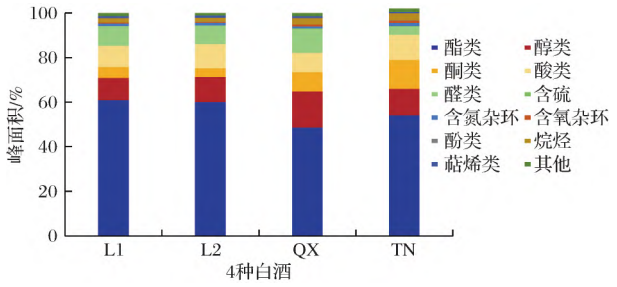



**图 3　四种白酒样品中风味组分峰面积占比分布**

Fig. 3　Peak areas of aroma flavors in four kinds Baijiu

从峰面积占比图 3 可知，3 种香型白酒中的主要风味包括酯类、醇类、醛类、酮类等，芝麻香 L1、L2 与泉香 QX、浓香 TN 相比，酯类峰面积占比较高，醇类峰面积占比较低，醛类、酮类、酸类、含氮杂环类介于两者之间，说明芝麻香型白酒具有与浓香型和泉香型不同的风格特点。

通过内标的半定量分析，继续对 3 种香型白酒中的 12 类别进行比对分析，如图 4 所示，芝麻香型总酯类含量高于泉香型和浓香型，说明芝麻香型白酒整体酯类丰富，酒体香气馥优雅，白酒中适量的醇类和酸类都有助于促进酒体的丰满感，芝麻香醇类总含量低于泉香型白酒，酸类总含量高于泉香型白酒，这两类含量都与浓香型白酒接近，说明芝麻香白酒具有浓香型白酒的特点，醛、酮类化合物在白酒中也起到呈香的作用，其中芝麻香型酮类和醛类总含量都与泉香型接近，说明芝麻香白酒与泉香型白酒有一定的共性，但芝麻香白酒含硫及含氧杂环类含量均低于泉香和浓香白酒，含氮及及萜烯类含量则高于泉香和浓香白酒，因此芝麻香型与泉香型和浓香型仍具有差异性。



中国知网　https://www.cnki.net

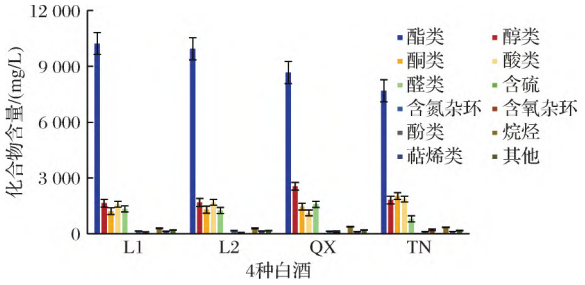
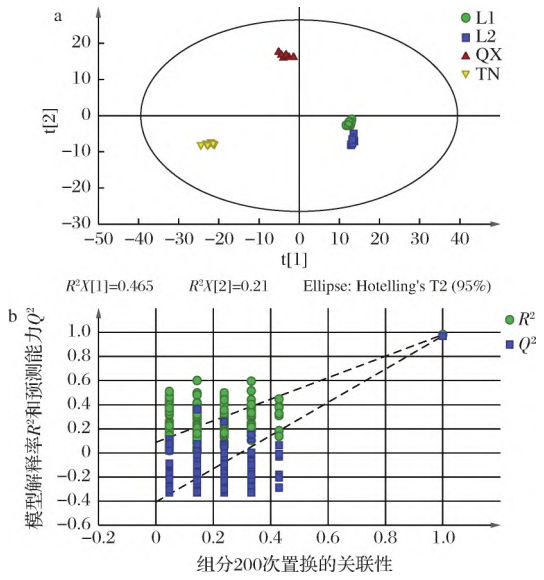



**图4 四种白酒样品中类别风味组分含量**

Fig. 4 Content in four kinds of Baijiu of categories of aroma compounds

## 2.2 芝麻香与泉香、浓香型白酒的统计学差异性分析

为了分析寻找芝麻香型白酒的差异性标志物，采用有监督的多元统计方法 PLS-DA 对芝麻香 L1、L2，泉香 QX 和浓香 TN 的风味组分进行分析($n=7$)，得分见图5。芝麻香、泉香和浓香型白酒能明显区分，不同等级的芝麻香型白酒 L1 和 L2 之间非常相似，但也存在一定的分离度。本次分析中自变量拟合指数($R^2x$)为0.757，因变量拟合指数($R^2y$)为0.989，模型预测指数($Q^2$)为0.985，$R^2$ 和 $Q^2$ 超过0.5表示模型拟合结果可接受[20]。经过200次置换检验，如图5-b所示，$Q^2$ 回归线与纵轴的相交点小于0，说明模型不存在过拟合，模型验证有效，认为该结果可用于白酒间的差异鉴别分析。




a – PLS-DA; b – 模型交叉验证结果

**图5 四种白酒挥发性组分的的 PLS-DA 和其模型交叉验证结果**

Fig. 5 PLS-DA, permutation test of permutation test of PLS-DA model of flavor components of four kinds Baijiu

利用 PLS-DA 中的变量权重值(variable importance in the projection，VIP 值)进行差异化合物的识别，其中 VIP 值 > 1 的风味组分有 100 种，其中以酯类数量最多。为了进一步分析4组白酒的主要差异组分，将 VIP > 1 的且 $P < 0.05$ 前50种风味组分对数据进行归一化处理后制作热图(图6)，发现3种类型的白酒存在明显差异，说明这3种香型白酒均具有不同的风格特点。芝麻香型白酒中苯乙酸己酯、辛酸乙酯、丙酸乙酯、戊酸乙酯、正丙醇、辛醛、苯甲醛、3-辛酮、2-十一酮、2-乙基-6-甲基-吡嗪、3,5-二甲基吡唑等含量尤为突出；泉香型白酒中乙酸乙酯、2-甲基丙酸己酯、丁二酸二乙酯、2-庚醇、2-乙基-1-己醇、三甲基吡嗪等较为突出；而浓香型白酒中苯丙酸乙酯、1-甲基丁酸己酯、丁酸丙酯、二氢-5-戊基-2(3H)-呋喃酮、苯乙醇等较为突出。

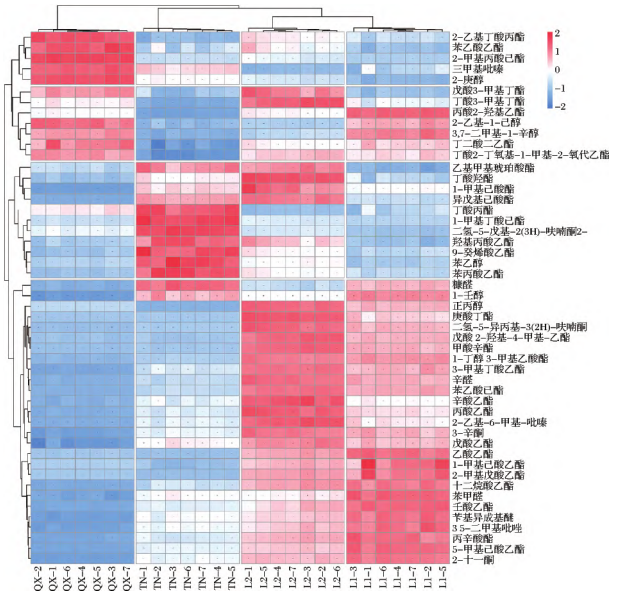


**图6 四种白酒差异香气成分聚类热图**

Fig. 6 Heatmap of differential aroma components of four kinds Baijiu

## 2.3 不同等级间的芝麻香成品酒的风味组分差异性分析

为了进一步详细分析不同等级芝麻香成品酒重要香气组分，选择芝麻香型白酒相对含量占前100的物质进行分析，见表1。

由表1可知，酯类为芝麻香型白酒的主要风味物质，其中含量占比前100种的物质，酯类有57种，其中芝麻酒 L1 酯类总含量 6 215.76 mg/L，芝麻酒 L2 相对含量 5 966.95 mg/L，L1 主要以乙酸乙酯(果香)、己酸乙酯(果香)、戊酸乙酯(苹果香)等含量较



中国知网 https://www.cnki.net

表 1　两种等级芝麻香型白酒的重要香气组分

Table 1　The aroma compounds of two grades of Zhimaxiangxing Baijiu

| 序号 | 化合物名称 | 一维/min | 二维/s | CAS 号 | 化学式 | 保留指数 RI | NIST 库保留指数 | 正向匹配度 | 反向匹配度 | 可能性 | L1 含量/(mg/L) | L2 含量/(mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙酸乙酯 | 4.98 | 2.03 | 141-78-6 | $C_4H_8O_2$ | 912 | 888 | 838 | 874 | 77.91 | 1 290.81 | 1 160.30 |
| 2 | 乙缩醛 | 5.02 | 1.78 | 105-57-7 | $C_6H_{14}O_2$ | 915 | 892 | 812 | 814 | 80.74 | 301.26 | 221.23 |
| 3 | 2-戊酮 | 5.49 | 1.21 | 107-87-9 | $C_5H_{10}O$ | 986 | 982 | 817 | 804 | 80.14 | 4.81 | 2.79 |
| 4 | 丙酸乙酯 | 5.52 | 0.93 | 105-37-3 | $C_5H_{10}O_2$ | 987 | 953 | 829 | 875 | 90.73 | 24.07 | 19.56 |
| 5 | 异丁酸乙酯 | 5.52 | 1.06 | 97-62-1 | $C_6H_{12}O_2$ | 987 | 961 | 852 | 855 | 90.43 | 193.56 | 176.96 |
| 6 | 仲丁醇 | 6.48 | 0.60 | 78-92-2 | $C_4H_{10}O$ | 1 016 | 1 025 | 894 | 908 | 90.67 | 55.39 | 75.31 |
| 7 | 叔戊醇 | 6.50 | 3.64 | 75-85-4 | $C_5H_{12}O$ | 1 019 | 1 008 | 937 | 961 | 82.57 | 89.70 | 126.10 |
| 8 | 丁酸乙酯 | 7.58 | 0.23 | 105-54-4 | $C_6H_{12}O_2$ | 1 057 | 1 035 | 868 | 944 | 81.33 | 254.89 | 258.48 |
| 9 | 2-甲基丁酸乙酯 | 7.68 | 2.60 | 7452-79-1 | $C_7H_{14}O_2$ | 1 060 | 1 051 | 923 | 943 | 86.95 | 177.94 | 209.94 |
| 10 | 正丙醇 | 7.81 | 2.36 | 71-23-8 | $C_3H_8O$ | 1 065 | 1 036 | 822 | 806 | 77.07 | 379.35 | 439.78 |
| 11 | 乙酸丁酯 | 8.33 | 1.20 | 123-86-4 | $C_6H_{12}O_2$ | 1 083 | 1 074 | 817 | 850 | 74.59 | 107.80 | 90.35 |
| 12 | 异戊酸乙酯 | 9.25 | 0.57 | 108-64-5 | $C_7H_{14}O_2$ | 1 101 | 1 068 | 896 | 940 | 82.65 | 148.53 | 176.05 |
| 13 | 异丁醇 | 9.49 | 3.14 | 78-83-1 | $C_4H_{10}O$ | 1 117 | 1 092 | 904 | 921 | 72.08 | 214.34 | 220.06 |
| 14 | 4-甲基戊酸甲酯 | 10.26 | 1.20 | 2412-80-8 | $C_7H_{14}O_2$ | 1 133 | 1 136 | 818 | 808 | 84.98 | 6.14 | 11.11 |
| 15 | 乙酸异戊酯 | 10.70 | 3.37 | 123-92-2 | $C_7H_{14}O_2$ | 1 147 | 1 122 | 930 | 930 | 78.93 | 67.01 | 63.65 |
| 16 | 戊酸乙酯 | 10.90 | 3.52 | 539-82-2 | $C_7H_{14}O_2$ | 1 152 | 1 134 | 839 | 841 | 80.94 | 55.21 | 33.90 |
| 17 | 正丁醇 | 11.05 | 0.42 | 71-36-3 | $C_4H_{10}O$ | 1 155 | 1 142 | 903 | 914 | 90.37 | 108.94 | 118.26 |
| 18 | 3-甲基戊酸甲酯 | 10.96 | 3.44 | 2177-78-8 | $C_7H_{14}O_2$ | 1 152 | 1 129 | 817 | 864 | 73.40 | 9.03 | 20.73 |
| 19 | 2,4-二甲基-3-戊醇 | 11.34 | 3.79 | 600-36-2 | $C_7H_{16}O$ | 1 168 | 1 172 | 819 | 811 | 75.99 | 15.16 | 11.76 |
| 20 | 2-庚酮 | 12.79 | 1.23 | 110-43-0 | $C_7H_{14}O$ | 1 198 | 1 182 | 891 | 914 | 83.21 | 48.05 | 88.15 |
| 21 | 3-甲基乙酯戊酸 | 12.69 | 1.19 | 5870-68-8 | $C_8H_{16}O_2$ | 1 193 | 1 182 | 817 | 873 | 78.42 | 4.27 | 14.70 |
| 22 | 活性戊醇 | 13.31 | 0.70 | 137-32-6 | $C_5H_{12}O$ | 1 210 | 1 208 | 931 | 936 | 79.18 | 56.09 | 61.18 |
| 23 | 异戊醇 | 13.52 | 0.51 | 123-51-3 | $C_5H_{12}O$ | 1 215 | 1 209 | 840 | 847 | 82.33 | 214.34 | 220.06 |
| 24 | 丁酸丁酯 | 13.34 | 2.20 | 109-21-7 | $C_8H_{16}O_2$ | 1 211 | 1 220 | 822 | 899 | 81.93 | 26.17 | 65.71 |
| 25 | 己酸甲酯 | 13.62 | 2.99 | 106-70-7 | $C_7H_{14}O_2$ | 1 218 | 1 184 | 872 | 880 | 79.44 | 41.33 | 27.07 |
| 26 | 异己酸乙酯 | 14.33 | 1.51 | 25415-67-2 | $C_8H_{16}O_2$ | 1 215 | 1 190 | 918 | 925 | 79.06 | 89.69 | 81.86 |
| 27 | 正戊醇 | 15.51 | 0.44 | 71-41-0 | $C_5H_{12}O$ | 1 263 | 1 250 | 814 | 902 | 83.42 | 82.26 | 76.26 |
| 28 | 己酸乙酯 | 14.67 | 1.65 | 123-66-0 | $C_8H_{16}O_2$ | 1 240 | 1 233 | 875 | 877 | 81.92 | 1 141.87 | 881.65 |
| 29 | 醋嗡 | 15.82 | 0.58 | 513-86-0 | $C_4H_8O_2$ | 1 276 | 1 284 | 876 | 911 | 85.25 | 15.55 | 14.73 |
| 30 | 异戊醛 | 16.95 | 0.66 | 590-86-3 | $C_5H_{10}O$ | 1 296 | 1 299 | 819 | 805 | 82.25 | 38.04 | 35.44 |
| 31 | 丁酸异戊酯 | 16.43 | 3.21 | 106-27-4 | $C_9H_{18}O_2$ | 1 284 | 1 259 | 903 | 905 | 86.70 | 33.60 | 17.77 |
| 32 | 2-甲基丁酸异戊酯 | 17.64 | 0.25 | 27625-35-0 | $C_{10}H_{20}O_2$ | 1 313 | 1 274 | 893 | 925 | 80.40 | 64.80 | 17.63 |
| 33 | 异戊酸异戊酯 | 17.98 | 0.24 | 659-70-1 | $C_{10}H_{20}O_2$ | 1 321 | 1 290 | 914 | 926 | 78.67 | 9.33 | 18.68 |
| 34 | 戊酸-2-甲基丁酯 | 18.35 | 2.37 | 55590-83-5 | $C_{10}H_{20}O_2$ | 1 330 | 1 367 | 857 | 880 | 78.54 | 5.98 | 9.42 |
| 35 | 2-庚醇 | 18.79 | 1.00 | 543-49-7 | $C_7H_{16}O$ | 1 341 | 1 320 | 827 | 802 | 81.93 | 30.19 | 43.95 |
| 36 | 己酸丙酯 | 18.76 | 3.20 | 626-77-7 | $C_9H_{18}O_2$ | 1 340 | 1 316 | 819 | 801 | 86.88 | 31.43 | 75.27 |
| 37 | 乳酸乙酯 | 18.90 | 3.28 | 97-64-3 | $C_5H_{10}O_3$ | 1 343 | 1 347 | 818 | 875 | 90.55 | 1 166.41 | 1 217.29 |
| 38 | 庚酸乙酯 | 19.34 | 2.08 | 106-30-9 | $C_9H_{18}O_2$ | 1 354 | 1 331 | 895 | 898 | 82.52 | 15.23 | 13.87 |
| 39 | 正己醇 | 19.55 | 2.44 | 111-27-3 | $C_6H_{14}O$ | 1 359 | 1 355 | 872 | 872 | 72.51 | 35.34 | 43.90 |
| 40 | 己酸异丁酯 | 19.50 | 3.71 | 105-79-3 | $C_{10}H_{20}O_2$ | 1 358 | 1 350 | 903 | 904 | 85.60 | 39.61 | 18.71 |
| 41 | 2-己酸乙酯 | 19.73 | 1.58 | 1552-67-6 | $C_8H_{14}O_2$ | 1 363 | 1 340 | 933 | 933 | 74.88 | 16.07 | 13.81 |
| 42 | 2-壬酮 | 21.09 | 2.77 | 821-55-6 | $C_9H_{18}O$ | 1 395 | 1 390 | 904 | 904 | 90.61 | 29.09 | 27.43 |
| 43 | 正戊酸异戊酯 | 20.21 | 2.21 | 2050-09-1 | $C_{10}H_{20}O_2$ | 1 374 | 1 350 | 906 | 921 | 79.31 | 24.14 | 49.66 |
| 44 | 壬醛 | 21.26 | 0.87 | 124-19-6 | $C_9H_{18}O$ | 1 399 | 1 391 | 881 | 882 | 92.81 | 50.64 | 45.86 |
| 45 | 辛酸甲酯 | 21.11 | 0.47 | 111-11-5 | $C_9H_{18}O_2$ | 1 396 | 1 385 | 824 | 806 | 93.67 | 2.84 | 1.22 |
| 46 | 3-辛醇 | 21.35 | 2.83 | 589-98-0 | $C_8H_{18}O$ | 1 402 | 1 393 | 913 | 917 | 84.31 | 9.27 | 7.40 |
| 47 | 三甲基吡嗪 | 21.66 | 1.03 | 14667-55-1 | $C_7H_{10}N_2$ | 1 409 | 1 402 | 835 | 856 | 90.97 | 14.18 | 9.61 |
| 48 | 2-辛醇 | 22.42 | 2.77 | 123-96-6 | $C_8H_{18}O$ | 1 427 | 1 412 | 838 | 851 | 82.49 | 28.19 | 13.09 |
| 49 | 己酸丁酯 | 21.90 | 3.76 | 626-82-4 | $C_{10}H_{20}O_2$ | 1 415 | 1 407 | 901 | 921 | 75.61 | 7.76 | 19.40 |
| 50 | 糠醛 | 23.63 | 3.48 | 35796 | $C_5H_4O_2$ | 1 457 | 1 462 | 910 | 920 | 78.04 | 299.77 | 225.02 |
| 51 | 辛酸乙酯 | 23.61 | 2.10 | 106-32-1 | $C_{10}H_{20}O_2$ | 1 456 | 1 435 | 880 | 892 | 83.19 | 218.50 | 247.04 |
| 52 | 1-庚醇 | 23.82 | 2.61 | 111-70-6 | $C_7H_{16}O$ | 1 461 | 1 453 | 930 | 930 | 75.98 | 16.30 | 7.27 |
| 53 | 庚酸异丁酯 | 23.75 | 2.63 | 7779-80-8 | $C_{11}H_{22}O_2$ | 1 460 | 1 448 | 882 | 918 | 91.09 | 94.70 | 84.92 |
| 54 | 己酸戊酯 | 24.19 | 1.26 | 540-07-8 | $C_{11}H_{22}O_2$ | 1 470 | 1 501 | 851 | 852 | 91.94 | 56.06 | 40.45 |
| 55 | 3-糠醛 | 24.25 | 0.38 | 498-60-2 | $C_5H_4O_2$ | 1 472 | 1 451 | 824 | 805 | 78.29 | 62.80 | 49.40 |
| 56 | 己酸异戊酯 | 24.22 | 2.57 | 2198-61-0 | $C_{11}H_{22}O_2$ | 1 471 | 1 451 | 907 | 907 | 86.69 | 31.95 | 57.28 |
| 57 | 四甲基吡嗪 | 24.47 | 1.52 | 1124-11-4 | $C_8H_{12}N_2$ | 1 477 | 1 469 | 859 | 914 | 90.85 | 10.83 | 3.18 |
| 58 | 2-癸酮 | 25.17 | 3.94 | 693-54-9 | $C_{10}H_{20}O$ | 1 494 | 1 494 | 919 | 931 | 78.64 | 5.43 | 3.23 |
| 59 | 癸醛 | 25.33 | 1.51 | 112-31-2 | $C_{10}H_{20}O$ | 1 498 | 1 498 | 899 | 899 | 82.41 | 47.63 | 42.20 |
| 60 | 苯甲醛 | 25.94 | 1.87 | 100-52-7 | $C_7H_6O$ | 1 513 | 1 520 | 816 | 806 | 78.80 | 31.96 | 15.60 |
| 61 | 丁酸庚酯 | 26.11 | 0.19 | 5870-93-9 | $C_{11}H_{22}O_2$ | 1 518 | 1 521 | 817 | 863 | 84.33 | 6.61 | 17.05 |
| 62 | 2-壬醇 | 26.29 | 2.90 | 628-99-9 | $C_9H_{20}O$ | 1 522 | 1 521 | 876 | 876 | 89.07 | 16.09 | 17.59 |
| 63 | 辛酸丙酯 | 26.22 | 2.67 | 624-13-5 | $C_{11}H_{22}O_2$ | 1 520 | 1 510 | 931 | 938 | 82.75 | 28.50 | 20.69 |
| 64 | 2,3-丁二醇(内) | 26.72 | 0.47 | 19132-06-0 | $C_4H_{10}O_2$ | 1 533 | 1 565 | 840 | 857 | 76.63 | 8.58 | 4.24 |
| 65 | 壬酸乙酯 | 27.05 | 0.41 | 123-29-5 | $C_{11}H_{22}O_2$ | 1 541 | 1 531 | 908 | 917 | 91.15 | 112.63 | 118.70 |



中国知网　https://www.cnki.net

续表 1

| 序号 | 化合物名称 | 一维/min | 二维/s | CAS 号 | 化学式 | 保留指数 RI | NIST 库保留指数 | 正向匹配度 | 反向匹配度 | 可能性 | L1 含量/(mg/L) | L2 含量/(mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | *DL*-2-羟基-4-甲基戊酸乙酯 | 27.05 | 0.81 | 10348-47-7 | $C_8H_{16}O_3$ | 1 542 | 1 547 | 872 | 873 | 85.50 | 31.51 | 14.72 |
| 67 | 1-辛醇 | 27.74 | 1.73 | 111-87-5 | $C_8H_{18}O$ | 1 559 | 1 557 | 912 | 912 | 79.55 | 27.86 | 12.44 |
| 68 | 庚酸-3-甲丁酯 | 27.72 | 0.79 | 109-25-1 | $C_{12}H_{24}O_2$ | 1 559 | 1 550 | 922 | 940 | 93.96 | 16.46 | 12.34 |
| 69 | 2,3-丁二醇(左) | 28.08 | 0.46 | 24347-58-8 | $C_4H_{10}O_2$ | 1 568 | 1 556 | 814 | 841 | 81.23 | 81.77 | 50.49 |
| 70 | 乳酸异戊酯 | 27.99 | 0.73 | 19329-89-6 | $C_8H_{16}O_3$ | 1 565 | 1 580 | 863 | 870 | 76.51 | 5.82 | 3.35 |
| 71 | 1,2-丙二醇 | 28.64 | 0.44 | 57-55-6 | $C_3H_8O_2$ | 1 582 | 1 600 | 829 | 866 | 89.66 | 2.63 | 1.73 |
| 72 | 2-十一酮 | 29.07 | 2.01 | 112-12-9 | $C_{11}H_{22}O$ | 1 593 | 1 598 | 911 | 925 | 83.12 | 22.00 | 12.03 |
| 73 | 2-呋喃羧酸乙酯 | 29.86 | 1.03 | 614-99-3 | $C_7H_8O_3$ | 1 613 | 1 618 | 821 | 841 | 93.11 | 14.87 | 6.59 |
| 74 | 丁酸 | 30.06 | 1.45 | 107-92-6 | $C_4H_8O_2$ | 1 619 | 1 625 | 817 | 805 | 86.09 | 139.71 | 157.87 |
| 75 | 己酸己酯 | 30.00 | 1.75 | 6378-65-0 | $C_{12}H_{24}O_2$ | 1 617 | 1 602 | 814 | 862 | 81.85 | 195.03 | 178.90 |
| 76 | 辛酸丁酯 | 30.29 | 2.98 | 589-75-3 | $C_{12}H_{24}O_2$ | 1 622 | 1 604 | 845 | 850 | 75.36 | 13.68 | 34.86 |
| 77 | 癸酸乙酯 | 30.64 | 3.71 | 110-38-3 | $C_{12}H_{24}O_2$ | 1 634 | 1 638 | 872 | 885 | 73.54 | 4.38 | 5.40 |
| 78 | 1-壬醇 | 31.52 | 0.72 | 143-08-8 | $C_9H_{20}O$ | 1 657 | 1 660 | 915 | 922 | 90.79 | 34.94 | 50.00 |
| 79 | 辛酸异戊酯 | 31.49 | 3.03 | 2035-99-6 | $C_{13}H_{26}O_2$ | 1 656 | 1 658 | 938 | 942 | 93.28 | 30.73 | 26.45 |
| 80 | 苯甲酸乙酯 | 31.52 | 1.01 | 93-89-0 | $C_9H_{10}O_2$ | 1 657 | 1 658 | 814 | 803 | 83.71 | 28.01 | 10.82 |
| 81 | 2-十一醇 | 33.95 | 2.51 | 1653-30-1 | $C_{11}H_{24}O$ | 1 722 | 1 717 | 848 | 915 | 78.17 | 3.87 | 3.51 |
| 82 | 丁二酸二乙酯 | 32.00 | 1.35 | 123-25-1 | $C_8H_{14}O_4$ | 1 670 | 1 680 | 815 | 832 | 76.31 | 21.99 | 15.81 |
| 83 | 戊酸辛酯 | 34.36 | 3.14 | 5451-85-4 | $C_{13}H_{26}O_2$ | 1 727 | 1 719 | 821 | 811 | 91.03 | 98.73 | 101.17 |
| 84 | 1-癸醇 | 35.53 | 1.08 | 112-30-1 | $C_{10}H_{22}O$ | 1 765 | 1 760 | 915 | 930 | 87.88 | 4.03 | 3.28 |
| 85 | 十一酸乙酯 | 34.62 | 2.66 | 627-90-7 | $C_{13}H_{26}O_2$ | 1 740 | 1 739 | 857 | 864 | 79.18 | 5.94 | 10.70 |
| 86 | 苯乙酸乙酯 | 35.87 | 1.56 | 101-97-3 | $C_{10}H_{12}O_2$ | 1 774 | 1 783 | 821 | 810 | 77.27 | 36.49 | 13.84 |
| 87 | 乙酸苯乙酯 | 36.88 | 2.53 | 103-45-7 | $C_{10}H_{12}O_2$ | 1 802 | 1 813 | 905 | 913 | 82.01 | 11.16 | 5.25 |
| 88 | 辛酸己酯 | 37.69 | 3.16 | 1117-55-1 | $C_{14}H_{28}O_2$ | 1 825 | 1 796 | 836 | 903 | 77.77 | 92.84 | 9.33 |
| 89 | 己酸 | 38.01 | 2.37 | 142-62-1 | $C_6H_{12}O_2$ | 1 835 | 1 846 | 865 | 884 | 84.90 | 259.20 | 277.29 |
| 90 | 月桂酸乙酯 | 38.42 | 2.69 | 106-33-2 | $C_{14}H_{28}O_2$ | 1 846 | 1 841 | 900 | 917 | 83.97 | 102.25 | 94.05 |
| 91 | 苯甲醇 | 38.97 | 3.77 | 100-51-6 | $C_7H_8O$ | 1 862 | 1 870 | 852 | 864 | 78.98 | 2.87 | 2.50 |
| 92 | 异丁酸苯乙酯 | 39.20 | 1.68 | 103-48-0 | $C_{12}H_{16}O_2$ | 1 869 | 1 896 | 857 | 921 | 97.41 | 8.39 | 17.27 |
| 93 | 苯丙酸乙酯 | 39.34 | 2.16 | 2021-28-5 | $C_{11}H_{14}O_2$ | 1 873 | 1 893 | 819 | 805 | 74.72 | 37.26 | 15.08 |
| 94 | β-苯乙醇 | 40.11 | 0.44 | 60-12-8 | $C_8H_{10}O$ | 1 895 | 1 906 | 815 | 808 | 78.91 | 82.73 | 29.01 |
| 95 | 庚酸 | 41.59 | 0.92 | 111-14-8 | $C_7H_{14}O_2$ | 1 939 | 1 950 | 828 | 802 | 90.49 | 94.14 | 122.71 |
| 96 | 辛酸 | 45.05 | 0.28 | 124-07-2 | $C_8H_{16}O_2$ | 2 044 | 2 060 | 843 | 855 | 82.17 | 149.82 | 154.13 |
| 97 | 十四酸乙酯 | 45.22 | 2.99 | 124-06-1 | $C_{16}H_{32}O_2$ | 2 049 | 2 049 | 832 | 832 | 88.47 | 35.74 | 22.83 |
| 98 | 己酸-2-苯乙酯 | 48.33 | 1.40 | 6290-37-5 | $C_{14}H_{20}O_2$ | 2 147 | 2 162 | 821 | 806 | 78.55 | 23.38 | 8.58 |
| 99 | 棕榈酸乙酯 | 51.37 | 3.48 | 628-97-7 | $C_{18}H_{36}O_2$ | 2 248 | 2 251 | 861 | 862 | 90.91 | 10.25 | 13.95 |
| 100 | 油酸乙酯 | 57.00 | 3.47 | 111-62-6 | $C_{20}H_{38}O_2$ | 2 441 | 2 471 | 852 | 857 | 82.09 | 18.18 | 12.77 |

高，这与其他研究者采用 GC-O-MS 结论一致[21]。其中，吡嗪类化合物作为焦香的重要贡献物质，有助于芝麻香型酒体的焦香突出和带有“炒芝麻香”的糊香，L1 中三甲基吡嗪和四甲基吡嗪的含量均高于 L2；糠醛对芝麻香型白酒的焦香和糊香具有一定贡献，L1 和 L2 中糠醛含量分别为 299.77、225.02 mg/L，因此芝麻香型白酒 L1 中“炒芝麻香”比 L2 更为突出。

### 2.4 芝麻香型酒与基酒风味成分间的关联性研究

由于 2 组芝麻香型酒 L1 和 L2 的主要勾调基酒是 J1、J2、J3，因此需要分析其成品酒和基酒的关联性。白酒中物种数量分析结果见图 7，L1、L2、J1、J2、J3 所测物质分别为 1 493、1 432、1 671、1 522、1 382 种。

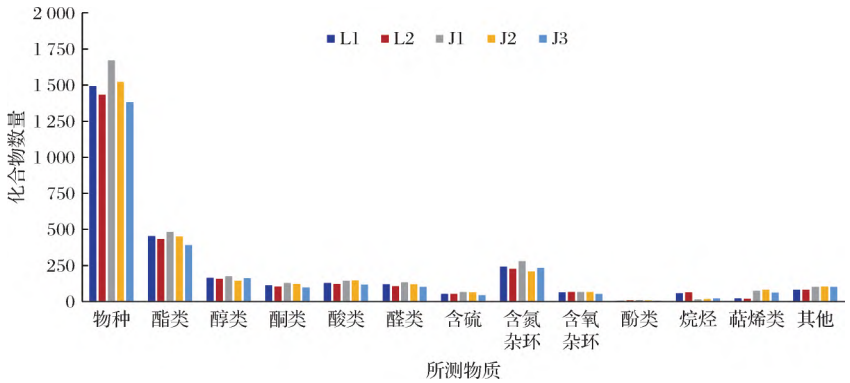



图 7 芝麻香型白酒类别数量

Fig. 7 Peak area of aroma flavors and ratio of peak area of aroma flavors in Zhimaxiangxing Baijiu



中国知网 https://www.cnki.net

5 种酒样均以酯类、醇类、含氮杂环数量最多，组分类别的相对含量见图 8。基酒与成品酒间的组分类别相对含量有一定差异，主要表现为基酒组分相对含量中酯类较高、酸类和醛类以及烷烃类含量较低、含氧杂环和含硫类略高。

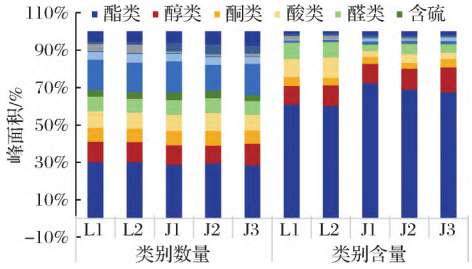



图 8　芝麻香型白酒香气类别峰面积和香气种类峰面积比例

Fig. 8　Peak area of aroma flavors and ratio of peak area of aroma flavors in Zhimaxiangxing Baijiu

采用多元统计方法 PLS-DA 对 3 组样品的风味组分进行分析，得分见图 9（$n=7$）。3 种基酒和 2 种成品白酒能明显区分，基酒 J1 和 J2 风味组分结构更为接近，与基酒 J3 有显著差异，成品酒 L2 与基酒 J2 最为接近，表明成品酒 L2 的主要基酒来源于基酒 J2。

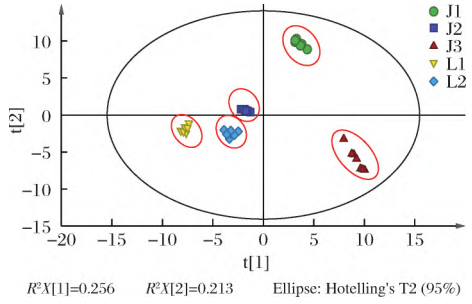



图 9　五种芝麻香白酒风味组分的的 PLS-DA

Fig. 9　PLS-DA of flavor components of five kinds of Zhimaxiangxing Baijiu

## 3　结论

本研究采用 HS-SPME-GC × GC-TOFMS 对比研究了趵突泉芝麻香型白酒、浓香型白酒和泉香型白酒的共性和差异性，从物种数量来看，芝麻香型白酒、浓香型白酒、泉香型白酒分别测得 1 493、1 178、1 264 种，芝麻香型白酒的风味组分丰富度较高；整体上风味类别较为相似，芝麻香型白酒中较高的酯类，较低的醇类、适中的酸类以及美拉德反应产生的醛、酮、含氮杂环类是酒体香气幽雅、芝麻香以及醇和细腻的主要原因。通过内标半定量法分析 3 种白酒类型中 12 种风味类别的相对含量，对比研究了芝麻香型白酒与泉香型和浓香型白酒的共性与差异性。采用 PLS-DA 能明显区分芝麻香、浓香、泉香型白酒，根据 VIP 值 > 1 且 $P<0.05$ 筛选的前 50 种物质，热图显示 3 种香型白酒都具有各自的特征组分。等级较高的芝麻香型成品酒 L1 中带有焦香和“炒芝麻香”糊香的风味物质更突出。通过分析芝麻香型成品酒与基酒，发现成品酒 L2 与基酒 J2 最为相似，表明成品酒 L2 的主要基酒可能来源于基酒 J2。

本研究为趵突泉芝麻香型白酒区别于浓香和泉香型白酒的风味组分提供了理论参考，为成品酒的勾兑提供了相应思路。同时，芝麻香型白酒酒体中功能因子丰富的吡嗪类、含硫化合物以及萜烯类，将在后续研究中进行重点研究。

## 参　考　文　献


[1] WU Q, LING J, XU Y. Starter culture selection for making Chinese sesame-flavored liquor based on microbial metabolic activity in mixed-culture fermentation [J]. Applied and Environmental Microbiology, 2014, 80(14): 4450 – 4459.

[2] ZHU M X, FAN W L, XU Y, et al. 1,1-Diethoxymethane and methanethiol as age markers in Chinese roasted-sesame-like aroma and flavour type liquor [J]. European Food Research and Technology, 2016, 242(11): 1985 – 1992.

[3] YAO S, LIU Y, LI H, et al. Bacterial communities during the process of high-temperature Daqu production of roasted sesame-like flavour liquor [J]. Journal of the Institute of Brewing, 2015, 121(3): 440 – 448.

[4] LI H H, QIN D, WU Z Y, et al. Characterization of key aroma compounds in Chinese Guojing sesame-flavor Baijiu by means of molecular sensory science [J]. Food Chemistry, 2019, 284(5): 100 – 107.

[5] SUN J Y, LI Q Y, LUO S Q, et al. Characterization of key aroma compounds in Meilanchun sesame flavor style Baijiu by application of aroma extract dilution analysis, quantitative measurements, aroma recombination, and omission/addition experiments [J]. RSC Advances, 2018, 8(42): 23757 – 23767.

[6] HU S Q, WANG L. Age discrimination of Chinese Baijiu based on midinfrared spectroscopy and chemometrics [J]. Journal of Food Quality, 2021, 2021(1): 5527826.

[7] MA N, YI F P, ZHU J C. Characterization of aroma-active compounds and perceptual interaction between esters and sulfur compounds in Xi Baijiu [J]. European Food Research and Technology, 2020, 246(12): 2517 – 2535.

[8] 吴子阳，何菲，李贺贺，等. 采用固相萃取结合高效液相色谱测定清香型白酒中酚类活性化合物 [J]. 分析化学，2020，48(10): 1400 – 1408.
WU Z Y, HE F, LI H H, et al. Determination of phenolic active compounds in light-aroma Baijiu by solid phase extraction-high performance liquid chromatography [J]. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2020, 48(10): 1400 – 1408.

[9] ZHANG W Q, SI G R, YE M, et al. An efficient assay for simultaneous quantification of ethyl carbamate and phthalate esters in Chinese liquor by gas chromatography-mass spectrometry [J]. Food Analytical Methods, 2017, 10(11): 3487 – 3495.

[10] YANG Y, LIU H X, GU Y. A model transfer learning framework with back-propagation neural network for wine and Chinese liquor detection




中国知网　https://www.cnki.net

by electronic nose [J]. IEEE Access, 2020, 8: 105278 - 105285.
[11] AO L, GUO K, DAI X R, et al. Quick classification of strong-aroma types of base Baijiu using potentiometric and voltammetric electronic tongue combined with chemometric techniques [J]. Frontiers in Nutrition, 2022, 9: 977929.
[12] MU Y, HUANG J, ZHOU R Q, et al. Bioaugmented Daqu-induced variation in community succession rate strengthens the interaction and metabolic function of microbiota during strong-flavor Baijiu fermentation [J]. LWT, 2023, 182: 114806.
[13] 秦炳伟，吕志远，张梦梦，等. 顶空固相微萃取-全二维气相色谱-飞行时间质谱解析泉香型白酒的风味物质 [J]. 食品与发酵工业，2023，49(18)：289 - 296.
QIN B W, LYU Z Y, ZHANG M M, et al. Analysis of flavor substances in spring-flavor Baijiu by HS-SPME-GC × GC-TOF-MS [J]. Food and Fermentation Industries, 2023, 49(18): 289 - 296.
[14] YANG L, FAN W L, XU Y. GC × GC-TOF/MS and UPLC-Q-TOF/MS based untargeted metabolomics coupled with physicochemical properties to reveal the characteristics of different type daqus for making soy sauce aroma and flavor type Baijiu [J]. LWT, 2021, 146: 111416.
[15] FAN Q, WANG X L, ZHAO Y F, et al. Characterization of key aroma compounds in Laobaigan Chinese Baijiu by GC × GC-TOF/MS and means of molecular sensory science [J]. Flavour and Fragrance Journal, 2019, 34(6): 514 - 525.
[16] SONG X B, ZHU L, WANG X L, et al. Characterization of key aroma-active sulfur-containing compounds in Chinese Laobaigan Baijiu by gas chromatography-olfactometry and comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled with sulfur chemiluminescence detection [J]. Food Chemistry, 2019, 297: 124959.
[17] HE Y X, LIU Z P, QIAN M, et al. Unraveling the chemosensory characteristics of strong-aroma type Baijiu from different regions using comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry and descriptive sensory analysis [J]. Food Chemistry, 2020, 331: 127335.
[18] WANG L L, GAO M X, LIU Z P, et al. Three extraction methods in combination with GC × GC-TOFMS for the detailed investigation of volatiles in Chinese herbaceous aroma-type Baijiu [J]. Molecules, 2020, 25(19): 4429.
[19] YAO F, YI B, SHEN C H, et al. Chemical analysis of the Chinese liquor Luzhoulaojiao by comprehensive two-dimensional gas chromatography/time-of-flight mass spectrometry [J]. Scientific Reports, 2015, 5: 9553.
[20] HE X, JELEŃ H H. Comprehensive two-dimensional gas chromatography-time of flight mass spectrometry (GC × GC-TOFMS) in conventional and reversed column configuration for the investigation of Baijiu aroma types and regional origin [J]. Journal of Chromatography A, 2021, 1636: 461774.
[21] QIN D, DUAN J W, LI H H, et al. Characterization and comparison of the aroma-active compounds on different grades of sesame-flavor Baijiu by headspace solid-phase microextraction and gas chromatography-olfactometry-mass spectrometry [J]. Food Science and Human Wellness, 2023, 12(1): 79 - 88.

# Analysis of flavor components of Zhimaxiangxing Baijiu based on two-comprehensive dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry combined with multivariate statistical methods

JIANG Wei[1*], WU Lin[2], LYU Zhiyuan[3*], HAN Xinglin[1], LIU Yutao[3], CHEN Zhiqiang[2], ZHAO Qiaozhen[3], ZHANG Mengmeng[3], CHEN Shanbin[1], HE Mengchao[1]

1(China National Institute of Food and Fermentation Industries Co. Ltd., Beijing 100015, China) 2(Focused Photonics (Hangzhou) Inc., Hangzhou 310052, China) 3(Jinan Baotuquan Liquor-making Co. Ltd., Jinan 250115, China)

**ABSTRACT** Headspace solid-phase microextraction combined with two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry (HS-SPME-GC × GC-TOFMS) was utilized to analyze the flavor compounds of Zhimaxiangxing Baijiu, Nongxiangxing Baijiu, and Quanxiangxing Baijiu. 1 493, 1 264, and 1 178 flavor components were detected in the three types of Baijiu, respectively, including 12 different types such as esters, alcohols, aldehydes, ketones, acids, etc. For Zhimaxiangxing Baijiu, the ester content was the highest. The contents of aldehydes and ketones were close to that in Nongxiangxing Baijiu. The contents of alcohols and acids were close to that in Nongxiangxing Baijiu. There were distinct differences and similarities in flavor compounds among the three kinds of Baijiu. Partial least squares discriminant analysis demonstrated that three types of Baijiu can be clearly distinguished. The top 50 flavor components with a variable importance in the projection (VIP) value > 1 and $P < 0.05$ were selected. Heatmap analysis showed the characteristic components among the three flavor types were different. The contents of hexyl phenylacetate, *n*-propanol, octanal, 3-octanone, 2-ethyl-6-methyl-pyrazine, and 3, 5-dimethylpyrazole were rich in Zhimaxiangxing Baijiu. The contents of ethyl phenylacetate, 2-hexyl methylpropionate, 2-heptanol, and trimethylpyrazine were rich in Quanxiangxing Baijiu. Ethyl phenylpropionate and hexyl 1-methylbutyrate were rich in Nongxiangxing Baijiu. Between different grades of Zhimaxiangxing Baijiu, the levels of ethyl acetate, ethyl caproate, ethyl valerate, trimethylpyrazine, tetramethylpyrazine, and furfural were higher in the higher-grade liquor L1. Those compounds made a positive contribution to the burnt aroma and paste aroma of "fried sesame" in L1. Comparing two types of Baijiu with three kinds of base Baijiu, they can be clearly distinguished. The base Baijiu J1 and J2 were more similar, and they were different from J3. Baijiu L2 was most similar to the base Baijiu J2, which suggested that L2 was primarily derived from J2. Based on statistical analysis for different Baijiu, different grades of Zhimaxiangxing Baijiu, and different base Baijiu, the main flavor components of Zhimaxiangxing Baijiu were identified. It provides additional technical support for the production and blending of high-quality Zhimaxiangxing Baijiu.

**Key words** Zhimaxiangxing Baijiu; base Baijiu; HS-SPME; GC × GC-TOF-MS; partial least squares discriminant analysis



中国知网 https://www.cnki.net